Innover pour profiter au mieux des énergies vertes

Dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'innovation au niveau des énergies s'impose comme un élément majeur. L'enjeu principal réside aujourd'hui dans l'élimination des énergies fossiles utilisées notamment pour le chauffage et les transports.



Sophia Haussener
Professeur et responsable du Laboratoire de la science et de l'ingénierie des énergies renouvelables (LRESE)

Sophia Haussener, professeur et responsable du Laboratoire de la science et de l'ingénierie des énergies renouvelables (LRESE) de la Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur à l'EPFL, met en lumière l'importance de l'innovation dans le développement d'un environnement plus durable.

Sophia Haussener, pourquoi l'innovation est-elle particulièrement importante dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
Notre société, en Suisse mais aussi ailleurs, utilise beaucoup d'énergies non renouvelables pour répondre à ses besoins énergétiques. Au niveau de l'électricité, la Suisse est plutôt bonne élève avec une électricité majoritairement issue de l'hydraulique et du nucléaire, qui produisent peu d'émissions de CO_2. Mais nous utilisons encore massivement du pétrole, du mazout et du gaz notamment pour le chauffage et les transports.

C'est à ces niveaux que les innovations essaient d'avoir un impact. Dans notre laboratoire par exemple, l'innovation porte sur la conversion de l'énergie solaire en carburant. L'idéal serait d'obtenir un combustible liquide comme le kérosène ou l'essence, mais nous n'en sommes pas encore là.

Comment arriver à ce combustible liquide et d'origine renouvelable ?
À l'aide d'un processus photoélectrochimique, l'énergie solaire est utilisée pour convertir l'eau ou du dioxyde de carbone en hydrogène ou en gaz de synthèse, qui peut ensuite être converti en carburant liquide. Le principal facteur qui limite sa mise en œuvre à grande échelle est l'économie, car il s'agit de créer un système capable de produire des carburants qui puissent concurrencer ceux d'origine fossile. Ces derniers sont bon marché, il faut donc trouver des moyens pour rivaliser avec des prix aussi bas.

Mettre au point un système capable de décentraliser la production de carburant peut par exemple s'avérer extrêmement intéressant. En Suisse, nous importons une grande quantité de notre énergie, ce qui est extrêmement onéreux (en termes de dépenses économiques et énergétiques). En développant un système qui ne nécessite pas de transport du produit au client, nous gagnons un avantage.

Quels sont d'autres aspects qui doivent être améliorés ?
En plus de devoir trouver une alternative aux énergies issues du pétrole, il s'agit de trouver comment stocker l'énergie renouvelable. Il y a un grand décalage entre le moment où nous produisons le plus d'électricité et le moment où nous l'utilisons. Pour le solaire, il peut s'agir par exemple du jour et de la nuit, mais le décalage saisonnier entre l'hiver et l'été est encore plus important. Nous devons encore faire des améliorations à ce niveau-là.

Quelles sont d'autres sources d'énergie durable exploitables en Suisse ?
Il existe cinq ressources renouvelables qui n'ont toutefois pas le même potentiel en Suisse. La première est la géothermie. Cette énergie a un potentiel modéré car très peu d'endroits sont exploitables en Suisse. L'énergie géothermique peut toutefois s'utiliser pour le chauffage avec les pompes à chaleur par exemple. Bien sûr, la pompe à chaleur nécessite de l'électricité pour fonctionner. Il s'agit donc de s'équiper en plus d'électricité renouvelable.

L'énergie hydraulique, quant à elle, est déjà bien exploitée en Suisse. Cependant, elle ne peut être utilisée que pour produire de l'électricité. Un potentiel d'augmentation de production à ce niveau serait envisageable, mais nous arrivons gentiment à la limite.

Pour l'éolien, il y a quelques opportunités en Suisse. Des ressources éoliennes existent déjà pour la production d'électricité à Mont-Soleil, par exemple. La production n'est certes pas énorme, mais nous devons tirer le maximum d'avantages de chacune de ces ressources renouvelables.

Ensuite, nous avons l'énergie biomasse. Il s'agit d'une énergie issue des matières organiques telles que le bois, certains déchets alimentaires ainsi que le fumier. Nous pouvons utiliser la biomasse notamment pour le chauffage, mais il est également possible de la convertir en carburant (biogaz). Le potentiel de cette énergie est aussi limité en Suisse car on ne peut pas détruire des forêts pour leur bois. Cependant, beaucoup de déchets agricoles peuvent être utilisés, ce qui peut donc avoir du sens dans certains environnements.

Et finalement, le solaire; une énergie utilisée pour produire tant de l'électricité que de la chaleur et des carburants. Elle a un potentiel énorme en Suisse et dans beaucoup d'autres pays. Les panneaux photovoltaïques pour l'électricité et les capteurs solaires pour la chaleur sont aujourd'hui des technologies matures et sont financièrement viables.

Pensez-vous que ces énergies vertes pourront un jour couvrir 100 % des besoins en énergie de la Suisse ?
Je suis fermement convaincue que nous parviendrons à remplacer les énergies fossiles par des énergies solaire, éolienne et hydraulique en combinaison avec des options pour le stockage. La question porte plutôt sur les besoins énergétiques en chaleur et en carburant. Pour le chauffage, je suis une fervente partisane de la géothermie avec la pompe à chaleur. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce domaine. Les capteurs solaires peuvent être très utiles à ce niveau également, il suffit de pouvoir stocker cette chaleur.

Pour les combustibles, la question est plus complexe. Les besoins étant particulièrement importants, nous devons également envisager d'installer des stations dans les pays du sud qui sont plus ensoleillés et d'importer par la suite les combustibles. Cela dépendra de l'économie et de l'espace disponible.

Finalement, je pense qu'il est primordial de réduire notre consommation d'énergie de manière générale. Nous pouvons le faire en utilisant par exemple des processus de conversion plus efficaces, c'est-à-dire en utilisant des processus industriels plus efficaces ou en remplaçant son véhicule à essence par un véhicule électrique ou une pile combustible.



Image **LRESE@EPFL et SoHHytec**

Interview **Maévane Mas**

ANNONCE

eco²net SA
Nettoyage & Facility Services

Devis gratuit
et sans engagement
pour vos travaux



labellisé fren 100% pro

ANS 50 depuis 1968

www.eco2net.ch

Yverdon-les-Bains: 024 42 30 00 - Lausanne: 021 784 37 56
Vevey: 021 921 00 33 - Domdidier: 026 675 30 03

7 départements
à votre service